质心复赛模拟题第050套

(考试时间180分钟 满分320分)

1. (40分)

随着人们对空气污染的重视，家用空气净化器以及家用可吸入颗粒物检测仪也越来越普及.家用pm2.5或pm10检测仪通常使用激光或红外散射的方法测量，其优点是体积小成本低，缺点是无法区分颗粒物大小，只能通过算法估计，使得测量结果精度十分有限.如上图（a）是一种过滤较大半径颗粒物的装置，从上方向下通气，空气带着不同半径的颗粒物沿图中虚线流动，较大颗粒物会撞在下方挡板上并粘连，于是只允许半径小于某特定值r_0的颗粒物随空气流出.我们建立简单模型分析其原理.

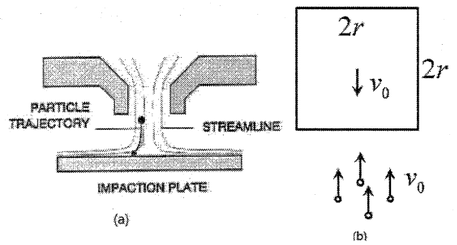
（1）我们将颗粒物视为截面直径和高度都为$2r$的匀质圆柱，并假设此圆柱的轴向始终竖直.空气和颗粒物被风机以相同的速度v_0从上方吹入（这个定向速度为10m/s的量级），设比例为$\eta = 0.1$的空气分子被挡板原速弹回，并与颗粒物发生完全弹性碰撞，如图（b），并假设只在颗粒物与挡板距离为$h_0 = 1\text{cm}$以内时，此碰撞才有显著作用.颗粒物与其它气体分子及其它颗粒物的相互作用可以忽略不计，落在挡板上的颗粒物立即被粘住不会弹起，挡板宽度合适.已知空气密度为$\rho_0 = 1.29\text{kg/m}^3$，颗粒物密度为$\rho = 2\times10^3\text{kg/m}^3$.估算空气分子碰撞给颗粒物产生的加速度的数量级.

（2）求（1）中允许通过的颗粒物最大半径r_0.

（3）将（1）中的颗粒物模型换为半径为r的球，并设空气分子与颗粒物的碰撞规律与光的反射一致.则许通过的颗粒物最大半径r_0'为多少？

可能用到的积分公式：

$$\int sin(a\theta)d\theta = -\frac{1}{a}cos(a\theta) + C \ , \ \int sin^2(a\theta)d\theta = \frac{1}{2}\theta - \frac{1}{4a}sin(2a\theta) + C$$



2. (40分)

一个质量为M长度为L的杆子只能在竖直平面内运动.并且它静止在光滑的半圆形的碗里面.碗的半径$R(> 1.5L)$

（1）求在平衡位置附近的微小振动周期T.

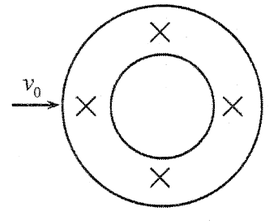
（2）当能发生简谐振动的情况下如果偏离平衡位置最大的偏角为θ_m显然在最大偏角时候，半圆形的碗给的支持力和平衡点时候的支持力大小是不同的，如果这个不同用$\Delta N = \alpha Mg\theta_m^2 = N|_{\theta=\theta_m} - N|_{\theta=0}$表示，求出$\alpha$.

3. (40分)

如图所示，两同心圆柱，内圆柱的半径为R_1，外圆柱半径为R_2，$R_1 < R_2$.两圆柱之间有垂直纸面向内的磁感应强度B_0，内圆柱中有垂直纸面向内的匀强磁场B_x（图中还未画出）.

(1) 一质量为m，电量为q的正电荷以初速度v_0沿径向射入磁场区域.求电荷能够进入内圆柱的最小初速度v_{0min}.

(2) 接上一问，如果初速度$v_0 > v_{0min}$，且恰使q能够经过圆心，以垂直于纸面向内为B_x的正方向，求B_x



4. (40分)

（1）考虑一个匀质圆环在水平地面上无滑动的滚动，质心速度大小为v_1，半径为r，质量为m.圆环碰到了一个高为$h(h < \frac{r}{2})$的台阶，碰撞是完全非弹性的，试求使圆环能够翻过台阶继续向前滚动v_1应满足的条件.

（2）一个理想的不形变的匀质圆环，在地面上作纯滚动的时候无摩擦力，不会停下来.但是如果考虑圆环形变，会发现圆环在纯滚动时被附加了一个力偶矩$M = kN$，N为圆环对地面的压力，k为已知的比例系数，这个力偶的效果会使圆环越滚越慢最终停止.一个质心初速度为v_0的会形变的圆环（质量和半径同上一问），在摩擦力足够大的地面上纯滚动，求经过多少时间它停止运动.

（3）如（2）中一个满足$M = kN$的圆环，被用一根铁棍推着在地上向右作匀速纯滚动，接触点在左侧，如下右图所示.设铁棍和环之间的动摩擦因数为μ，圆环质量和半径同上，为使铁棍的推力（铁棍对圆环的作用力）最小，铁棍和圆环接触点的位置，用和竖直线的夹角θ表示.（不考虑棍子和圆环之间的滚动摩擦）

